2024-2025 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e-e^{\cos x}-x^3\sin\frac{1}{x}}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)\cos x}$.

2.

用数列极限定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$，其中 a 是常数.

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}$.

4.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+2n+1}+\dfrac{2}{n^2+2n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+2n+n}\right)$.

5.

指出函数 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}, & x>0,\\ \ln(1+x), & -1<x\le 0\end{cases}$ 的间断点，并判断其类型.

6.

设函数 $y = x^2 e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

7.

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定，求 $dy\big|_{x=0}$.

8.

求极坐标系下曲线 $r = e^{\theta}$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处在直角坐标系下的切线方程.

9.

设函数 $y = e^x \sin x$，证明 $y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin\left(x + \dfrac{n\pi}{4}\right)$.

10.

试确定常数 a, b 的值，使函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \ln(1 - 2x), & x \le 0, \\ a + be^x, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导，并求此时导函数 $f'(x)$.

11.

设函数 $f(x) = x^2 D(x)$，其中 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数}, \\ 0, & x \text{ 是无理数}. \end{cases}$ 试讨论函数 $f(x)$，$x \in (-\infty, +\infty)$ 的连续性和可导性；若可导，求其导数.

12.

写出无穷大量 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ 的定义，并举例说明无界量不一定是无穷大量.

13.

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$.
证明：(1) 存在 $c \in (0,1)$，使得 $f(c) = 1 - c$；

(2) 存在两个不同的数 $\xi, \eta \in (0,1)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.

第二部分：详细解析

解析 1：主项与有界振荡的比较

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e-e^{\cos x}-x^3\sin\frac{1}{x}}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)\cos x}$.

答案 $3e/2$。

详细解析

先处理非振荡部分：

$$e-e^{\cos x}=-e\left(e^{\cos x-1}-1\right)\sim -e(\cos x-1)\sim \frac{e}{2}x^2.$$

而 $|x^3\sin(1/x)|\le |x|^3=o(x^2)$，因此整个分子的主项仍为 $ex^2/2$。分母满足

$$\left((1+x^2)^{1/3}-1\right)\cos x\sim \frac{x^2}{3}.$$

所以原极限为 $(e/2)/(1/3)=3e/2$。

知识点与易错点 忽略某项必须相对于所需主项比较阶数；振荡项只需有界，不需要自身收敛。

解析 2：阶乘压倒指数的定义证明

题目

用数列极限定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$，其中 a 是常数.

答案 对任意实常数 a，$a^n/n!\to 0$。

详细解析

若 $a=0$，结论直接成立。设 $a\neq 0$，令 $b_n=|a|^n/n!$。先固定正整数 $m\geq 2|a|$，则对所有 $n\geq m$，

$$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{|a|}{n+1}\leq\frac{1}{2}.$$

故 $b_n\leq b_m 2^{-(n-m)}$ $(n\geq m)$。给定 $\varepsilon>0$，令

$$L=\max\left\{0,\left\lceil\log_2\frac{b_m}{\varepsilon}\right\rceil\right\},\qquad N=m+L.$$

当 $n>N$ 时，$n-m>L$，从而 $b_n\leq b_m 2^{-(n-m)}<\varepsilon$。所以按 ε–N 定义有 $|a^n/n!|\to 0$，即原数列趋于零。

知识点与易错点 先固定使尾项比值统一小于 1 的位置，再由 ε 选择更后的起点；两次选点作用不同。

解析 3：指数复合的一的无穷次幂

题目

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}$.

答案 e^2。

详细解析

令 $u=x/(1+x)$，$v=2(e^u-1)$，则 $u\sim x$、$v\sim 2x$，且底数 $1+v$ 在零点附近为正。原式的对数为

$$\frac{x^2+1}{x}\ln(1+v)=(x^2+1)\frac{\ln(1+v)}{v}\,\frac{v}{x}\to 1\cdot 1\cdot 2=2.$$

因此原式趋于 e^2。式中 x^2+1 不需要展开到更高阶，它只贡献极限 1。

知识点与易错点 幂指型取对数后拆成有限个极限；明确每个复合层的主项。

解析 4：二次主分母的变项求和

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+2n+1}+\frac{2}{n^2+2n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+2n+n}\right)$.

答案 $1/2$。

详细解析

当 $1\le k\le n$，有 $n^2+2n+1\le n^2+2n+k\le n^2+3n$。因此

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+3n)}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+2n+k}\le\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n+1)}.$$

两端分别为 $(n+1)/(2(n+3))$、$n/(2(n+1))$，均趋于 $1/2$。由夹逼定理得到结论。

知识点与易错点 分母不同但能统一夹住时，先求分子的和；注意不等号在取倒数后反向。

解析 5：分界点与指数奇点的间断分类

题目

指出函数 $f(x)=\begin{cases} e^{\frac{1}{x-1}}, & x>0, \\ \ln(1+x), & -1<x\le 0 \end{cases}$ 的间断点，并判断其类型.

答案 $x=0$ 为跳跃间断点；$x=1$ 为第二类间断点。

详细解析

自然定义域是 $(-1,+\infty)\setminus\{1\}$。两支内部均连续，只需检查分界点 0 和指数分母为零的 1。

在 0 处，$f(0)=0$，且

$$f(0-)=\lim_{x\to 0^-}\ln(1+x)=0, \qquad f(0+)=e^{-1}.$$

两侧极限都有限但不相等，故为跳跃间断点，属于第一类。

在 1 处，

$$\lim_{x\to 1^-}e^{1/(x-1)}=0, \qquad \lim_{x\to 1^+}e^{1/(x-1)}=+\infty.$$

右侧极限无穷，故属于第二类。端点 -1 不在自然定义域及题给区间内部，不计作本题间断点。

知识点与易错点 分段点与表达式本身的奇点都需检查；把左右方向代入指数，避免颠倒零与无穷。

解析 6：振荡复合函数的链式求导

题目

设函数 $y = x^2 e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

答案 $y' = e^{\sin^2(1/x)}\left[2x - \sin(2/x)\right]$ $(x \neq 0)$。

详细解析

在原定义域 $x \neq 0$ 内，使用乘积法则与链式法则：

$$y' = 2x e^{\sin^2(1/x)} + x^2 e^{\sin^2(1/x)} \cdot 2\sin(1/x)\cos(1/x)\left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

约去第二项中的 x^2，再用倍角公式，得到

$$y' = e^{\sin^2(1/x)}\left[2x - 2\sin(1/x)\cos(1/x)\right] = e^{\sin^2(1/x)}\left[2x - \sin(2/x)\right].$$

原函数未在 0 处定义，因此本题不直接给 $y'(0)$ 赋值。

知识点与易错点 链式求导要包含最内层 1/x 的导数；定义域限制在化简后仍须保留。

解析 7：隐函数基点处的微分

题目

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定，求 $dy\big|_{x=0}$.

答案 $dy|_{x=0} = dx$。

详细解析

先在原方程令 $x = 0$，得 $\ln y = 0$，故 $y(0) = 1$。两边对 x 求导，

$$\frac{2x + y'}{x^2 + y} = 3x^2 y + x^3 y' + \cos x.$$

代入 $(x, y) = (0, 1)$，左边为 $y'(0)$，右边为 1，故 $y'(0) = 1$。因此 $dy|_{x=0} = y'(0)\,dx = dx$。

在该点，关于 y 的偏导 $1/(x^2 + y) - x^3 = 1 \neq 0$，也保证局部可把方程解作可导的隐函数。

知识点与易错点 求指定点的隐函数微分时先求 y 的点值；dy 与 y′ 只差一个 dx，但不可漏写。

解析 8：对数螺旋线的切线

题目

求极坐标系下曲线 $r = e^{\theta}$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处在直角坐标系下的切线方程.

答案 $x + y = e^{\pi/2}$。

详细解析

参数化为 $x = e^{\theta}\cos\theta$、$y = e^{\theta}\sin\theta$，则

$$\frac{dx}{d\theta} = e^{\theta}(\cos\theta - \sin\theta), \qquad \frac{dy}{d\theta} = e^{\theta}(\sin\theta + \cos\theta).$$

在 $\theta = \pi/2$，切点是 $(0, e^{\pi/2})$，$dx/d\theta = -e^{\pi/2} \neq 0$，所以斜率为 -1。点斜式给出

$$y - e^{\pi/2} = -x, \quad \text{即 } x + y = e^{\pi/2}.$$

知识点与易错点 极坐标曲线先转参数方程；检查 dx/dθ 是否为零再写斜率。

解析 9：指数三角函数的高阶导数

题目

设函数 $y = e^x \sin x$，证明 $y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin\left(x + \dfrac{n\pi}{4}\right)$.

答案 $y^{(n)} = 2^{n/2} e^x \sin(x + n\pi/4)$。

详细解析

用数学归纳法。$n = 0$ 时就是原函数；$n = 1$ 时

$$y' = e^x(\sin x + \cos x) = \sqrt{2} e^x \sin(x + \pi/4),$$

符合公式。假设公式对某个 n 成立，令 $u = x + n\pi/4$，则

$$y^{(n+1)} = 2^{n/2} e^x (\sin u + \cos u) = 2^{(n+1)/2} e^x \sin(u + \pi/4),$$

也就是 $2^{(n+1)/2} e^x \sin(x + (n+1)\pi/4)$，完成归纳。每求一次导数，振幅乘 $\sqrt{2}$，相位增加 $\pi/4$。

知识点与易错点 归纳证明写出基例与归纳步；sin u+cos u 的相位合并是关键。

解析 10：分段可导确定参数与导函数

题目

试确定常数 a, b 的值，使函数 $f(x)=\begin{cases}1+\ln(1-2x), & x\le 0,\\ a+be^{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，并求此时导函数 $f'(x)$.

答案 $a=3, b=-2$；$f'(x)=\begin{cases}-2/(1-2x), & x\le 0,\\ -2e^{x}, & x>0.\end{cases}$

详细解析

在 0 处连续必须有

$$a+b=\lim_{x\to 0^{+}}(a+be^{x})=f(0)=1.$$

左差商的极限为

$$\lim_{x\to 0^{-}}\frac{\ln(1-2x)}{x}=-2,$$

右差商在连续条件下为 $b(e^{x}-1)/x\to b$。所以可导要求 $b=-2$，进而 $a=3$。

各支内部按常规求导，且零点导数为 -2，得到答案中的完整分段式。左支在所有 $x\le 0$ 都满足对数真数 $1-2x>0$。

知识点与易错点 先由连续性建立线性关系，再用差商确定斜率；最后写出零点处导数。

解析 11：狄利克雷函数乘幂的连续与可导性

题目

设函数 $f(x)=x^2D(x)$，其中 $D(x)=\begin{cases}1, & x \text{ 是有理数},\\ 0, & x \text{ 是无理数}.\end{cases}$ 试讨论函数 $f(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$ 的连续性和可导性；若可导，求其导数.

答案 仅在 $x=0$ 连续且可导，$f'(0)=0$；其他点不连续且不可导。

详细解析

由 $0\le D(x)\le 1$，有 $|x^2D(x)|\le x^2$，所以在 0 处函数极限为 $0=f(0)$，故连续。再由

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=hD(h),\qquad |hD(h)|\le |h|\to 0,$$

可得 $f'(0)=0$。

对于 $x_0\neq 0$，取趋于 x_0 的有理数列 r_n 与无理数列 s_n，则 $f(r_n)=r_n^2\to x_0^2$，而 $f(s_n)=0\to 0$。两个极限不同，故函数在 x_0 不连续。可导必连续，所以这些点也都不可导。

知识点与易错点 稠密的两类点用来否定连续性；零点处由幂因子压住振荡，导数须用定义。

解析 12：正无穷大量定义与无界反例

题目

写出无穷大量 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ 的定义，并举例说明无界量不一定是无穷大量.

答案 定义为“任意正阈值最终都被超过”；无界性不足以推出无穷大。

详细解析

$\lim_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ 的定义为

$$\forall M>0,\quad \exists \delta>0,\quad 0<x<\delta \Longrightarrow f(x)>M,$$

其中 x 限于函数定义域，0 是其右侧聚点。

反例取 $g(x)=\sin(1/x)/x$ $(x>0)$。沿 $x_n=1/(\pi/2+2n\pi)$，有 $g(x_n)=\pi/2+2n\pi\to+\infty$，所以它在任何零点右邻域内无界。但是沿 $z_n=1/(n\pi)$，有 $g(z_n)=0$，不可能最终超过任意正数；沿另一组点还可趋于负无穷。因此它既不趋于 $+\infty$，也不满足绝对值趋于无穷。

知识点与易错点 无界性是能够找到任意大的值；无穷大要求充分靠近时所有函数值都达到阈值。